

PoC 報告 / 機械学習エンジニア

変圧器オイル温度の予測による 予防保全の価値検証

ETT データセットを用いた油温（OT）将来予測の技術検証

クライアント報告資料 / メッセージ&ボディ構成

結論：ML の価値は変圧器の「変動性」に依存。変動大なら大きく頑健、穏やかなら不確実

- ① 変動の大きい変圧器(ETTh2型) = 明確な価値：6～12h先で naive 比 +54～57% 改善。5フォールド・バックテストでも文献標準分割でも一貫して大きく正。点検リードタイムを確保できる。
- ② 穏やかで持続性の高い変圧器(ETTh1型) = 価値は不確実：自己相関 lag1=0.99 で持続予測が極めて強い。時系列分割では +9% だが文献標準分割では負に転じ、評価期間に依存して頑健でない。導入前に資産別の検証が必須。
- ③ 24h 先は予測可能性の天井：どの分割でも naive 比 ほぼ 0～負 = 持続予測を安定的に超えない。先読みには外気温予報など外部データが必要。
- ④ 最大のリスクは分布シフト（季節で平均油温が大きく変化）→ 固定閾値は不適・定期再学習前提。

この結論はバックテスト・シード・分割方法の感度分析で裏取り済み。データは公開ベンチマーク（顧客実データではない）。リーク防止は全工程で pytest(23件) 検証。

■ 目的は「油温予測が運用・保全判断にどれだけ価値を出すか」の定量検証

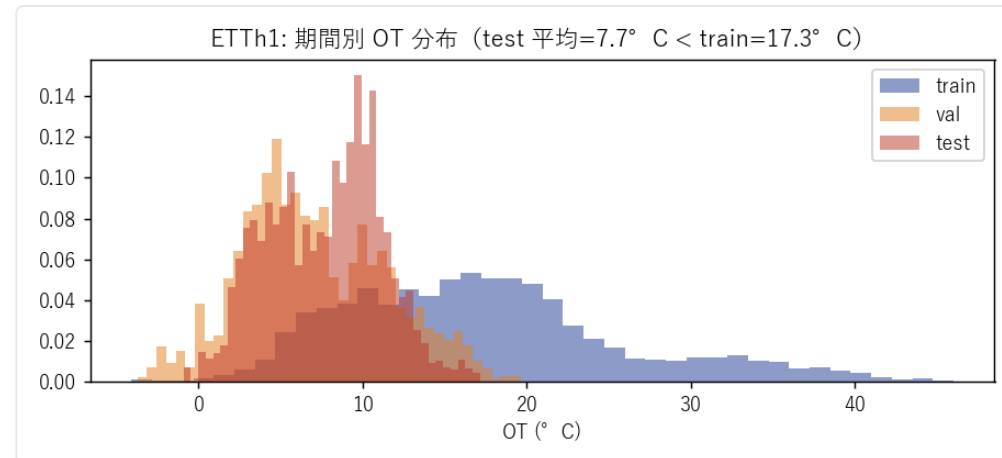
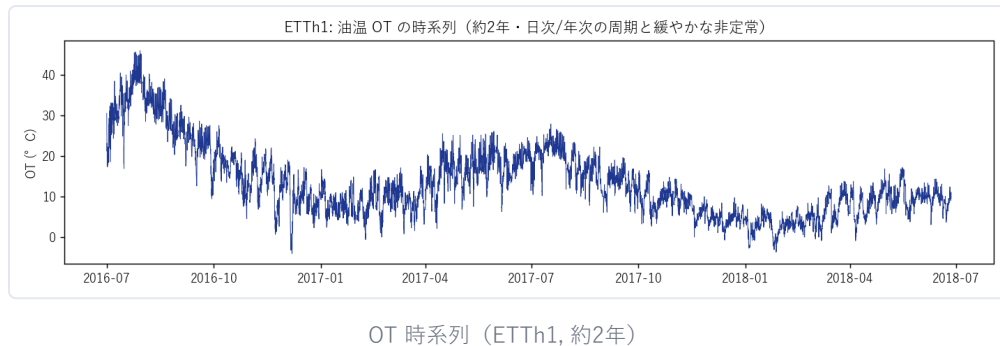
検証スコープ

- 目的変数：オイル温度 OT (° C) の将来予測
- データ：ETTh1/h2 (1時間粒度・約2年) を主対象、m1/m2 で粒度差を確認
- 評価：複数ホライズン (1/6/12/24h 先) で MAE・RMSE と ベースライン比改善率(skill)
- 業務価値：高温時間帯の早期検知 (Precision/Recall) に翻訳

置いた仮定 (質問不可のため明記)

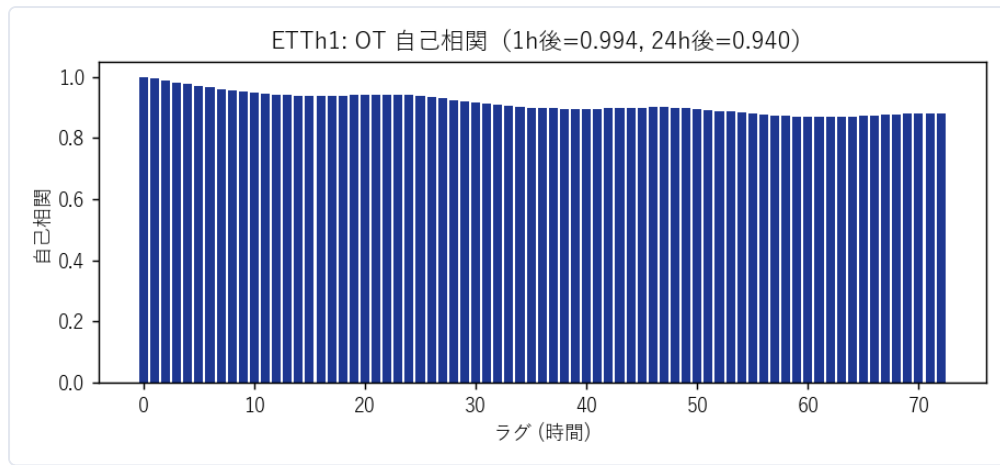
- 「 $t=T$ の特徴量を使用してよい」を、**負荷は運用計画で既知と解釈し、未来負荷を与えた上限実験**も別途実施
- 主結果は**過去情報のみ**で算出 (運用上最も安全な前提)
- 分割は時系列順 60/20/20 (シャッフル禁止)。文献標準 12/4/4 分割でも検証 (感度分析)
- MAPE は OT が 0/負を取るため不採用、MAE/RMSE(° C) を採用

データは高品質だが、季節による強い非定常性（分布シフト）を持つ



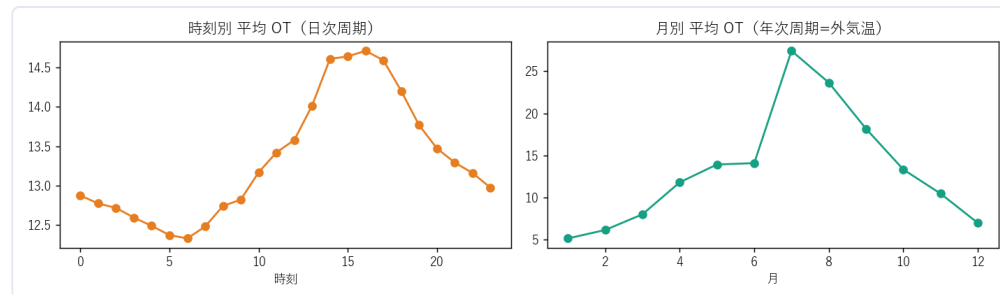
- 欠損・重複なし、時刻は等間隔で単調 → 前処理リスクは小さい。
- 学習期間と評価期間で平均油温が大きく異なる**（ETTh1：train 17.3° C → test 7.7° C）。**固定閾値の監視は破綻**し、相対的・適応的な基準が必要。

油温は強い熱慣性と日次・年次の周期を持つ → 自己回帰 + 周期特徴が本質



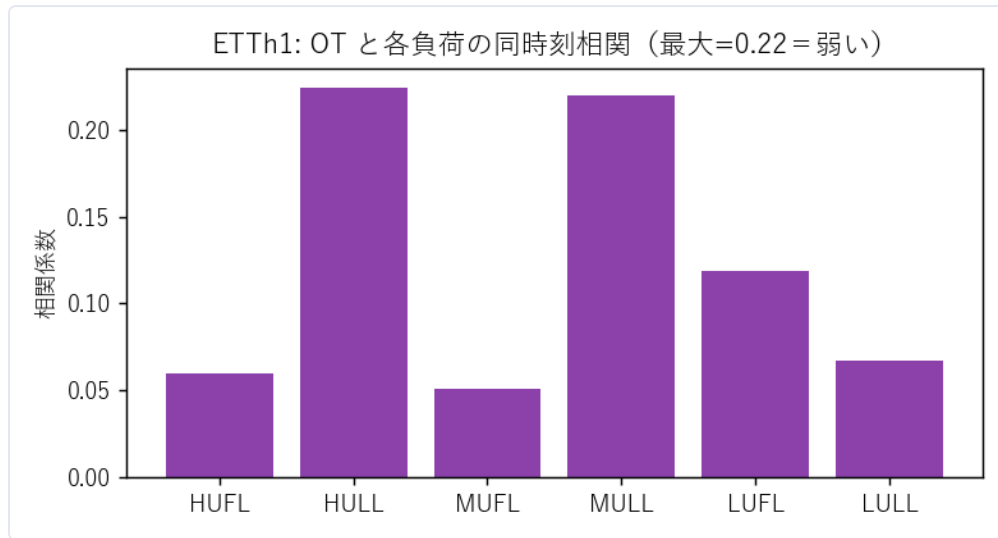
自己相関 (熱慣性)

- 自己相関は **1h後=0.99**・**24h後=0.94** と極めて高い → **直近値 (持続予測)** が強力なベースライン。
- 時刻別・月別に明瞭な山谷 → **日次 (運転サイクル)** と **年次 (外気温)** の周期を特徴量化すべき。

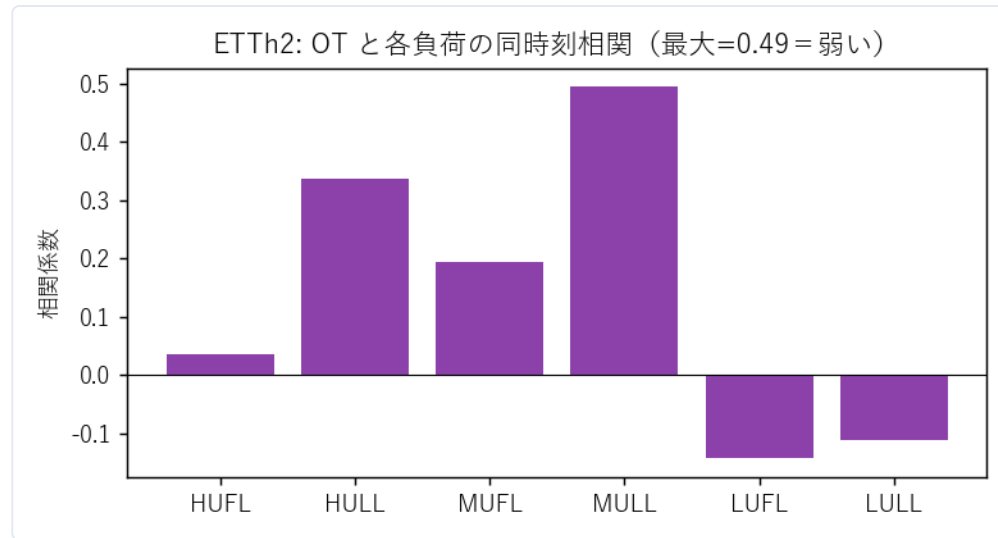


時刻別・月別の平均 OT

瞬時の負荷だけでは油温を説明できない（熱は時間遅れで蓄積する）



ETTh1: OT と負荷の同時刻相関



ETTh2: 同（相対的に強い）

- 同時刻相関は最大でも **ETTh1 0.22 / ETTh2 0.49**。負荷→油温は**時間遅れ（積分的）**の関係。
- 示唆：負荷の現在値だけでなく**ラグ・移動統計**が効く。後述の通り未来負荷を与えても 24h 先は伸びにくい。

「厳格な時系列検証 × 差分予測」を設計の核に据えた

リーク防止（最重要）

- 時系列順分割・シャッフル禁止、境界重複なし
- 標準化統計は**train のみで推定**
- 特徴量は時刻 t 以前のみ（因果 rolling, shift $\geq$ 0）
- ハイパラ選択は TimeSeriesSplit / val で early stopping

モデル比較

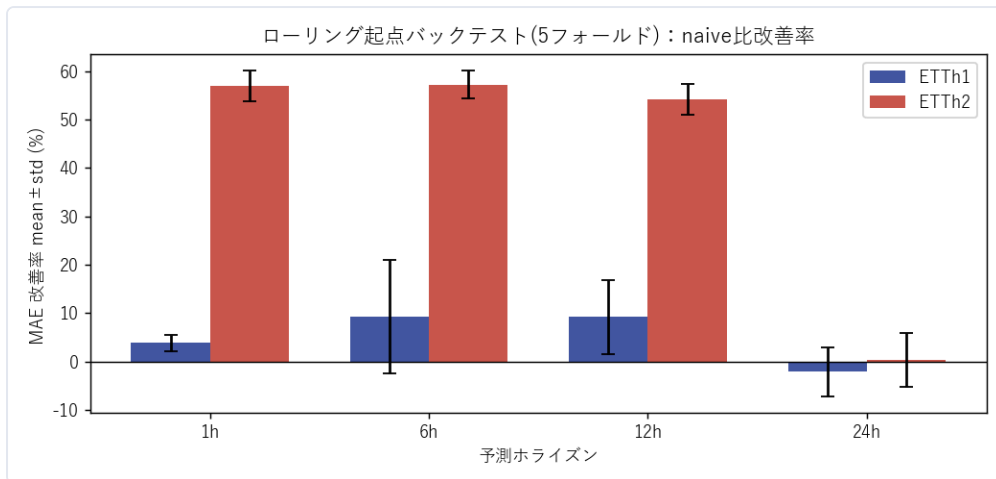
- naive 持続・季節持続（ベースライン）
- Ridge（線形の目安）／**LightGBM（本命）**

設計上の意思決定：差分予測

目的を $OT(t+h)$ ではなく **変化量 $\Delta = OT(t+h) - OT(t)$** に置き、予測を $OT(t)$ に加算。

- 持続予測を錨にするため、**最悪でも naive と同等**。
- 日次サイクル等の**系統的变化のみ**を学習し改善。
- 直接 $OT(t+h)$ 予測は naive に負けたが、差分予測で**中期まで安定して上回る**（24h は後述の通り天井）。

5フォールドのバックテストで「中期は安定して有効・24hは頭打ち」を確認



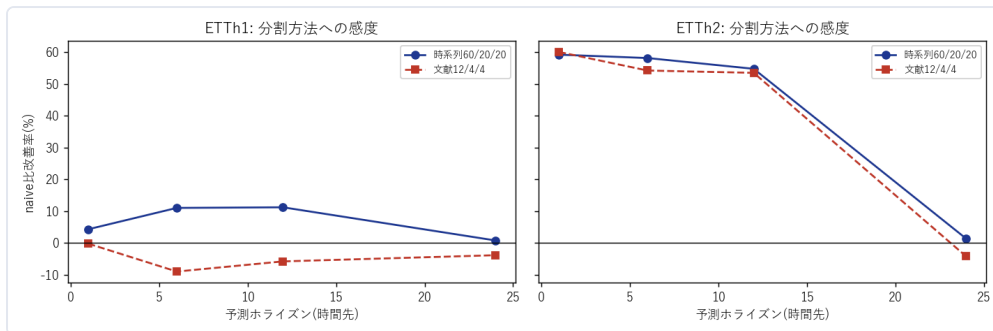
ローリング起点バックテスト：naive比改善率 mean ± std

なぜバックテストか

単一分割は評価期間に依存する (ETTh1 のtestは穏やかな期間で持続予測が強い)。起点をずらした5フォールドで mean ± std を見ることで、**再現性のある主張**に変える。

- 中期(6～12h)：ETTh2 **+54.2% ± 3.1% (5/5)**、ETTh1 **+9.2% ± 7.7% (4/5)** = 多/全フォールドで正。
- 24h：ETTh1 **-2.1% ± 5.1% (3/5)**、ETTh2 **+0.3% ± 5.5% (3/5)** = **持続予測を安定的に超えない** (単一分割の +1% は偶然)。
- 短期(1h)：堅実だが小 (ETTh1 +3.8% ± 1.7% (5/5))。

結論の頑健性を検証：ETTh2 の価値は分割に不変、ETTh1 の改善は分割依存で消える



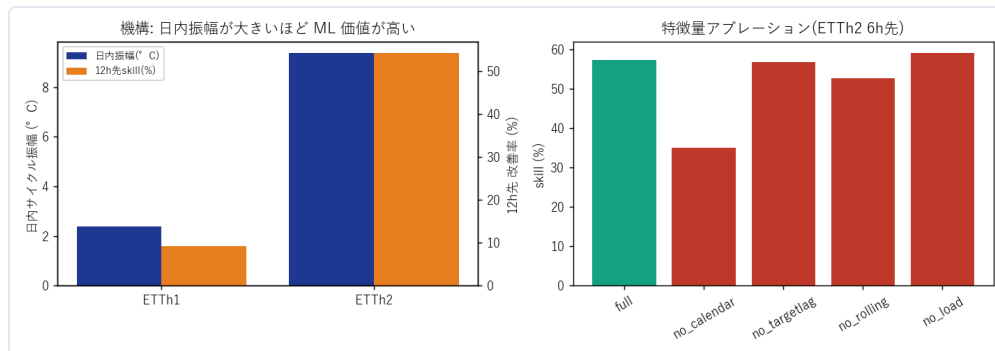
時系列60/20/20 vs 文献Informer12/4/4 の skill

「1つの分割で良かった」を結論にしない。時系列分割と文献標準(Informer 12/4/4)を比較し、結論が分割に依存しないかを検証。

- **ETTh2**：両分割で 6～12h が +54～57% = **頑健**。価値の主張は信頼できる。
- **ETTh1**：時系列分割では +9% だが文献分割では -6～-9%に反転。評価期間に依存し頑健でない＝持続予測で十分な可能性。
- 含意：資産の変動性レジームで価値が決まる。導入判断は 資産別・期間横断の評価が前提。

過大評価を避けるため、頑健でない改善は「不確実」と明示する方針。

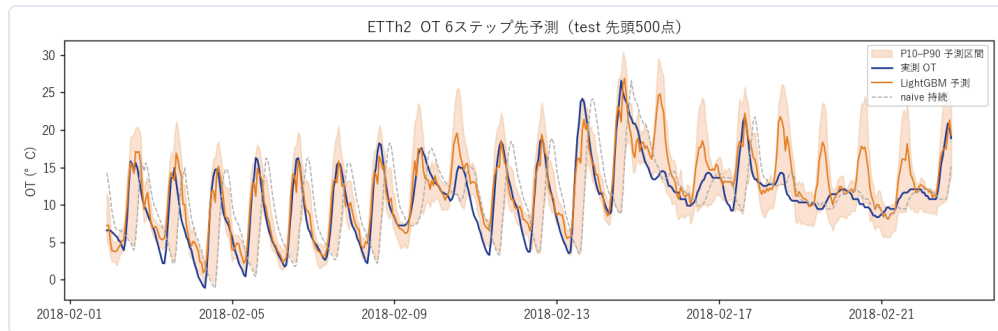
なぜ効くかを説明：価値は「日内温度サイクルの振幅」で決まり、事前に予測できる



日内振幅と価値の連動／特微量アブレーション

- **機構**：ML の価値は**日内温度サイクルの振幅**に比例。ETTh2=9.4° C (大) → +54%、ETTh1=2.4° C (小) → +9%。24h で消えるのは**1日で一周し持続予測**が捕捉するため。
- **アブレーションで裏取り**：カレンダー（日内/季節）特徴を外すと skill が **57%→35%** に半減 = **日内サイクルが主シグナル**。負荷特徴は外しても悪化せず（無用）。
- **実務示唆（actionable）**：導入前に**各変圧器の日内振幅を測る**だけで、ML 予測が価値を出すかを**事前にスクリーニング**できる。

点予測に加え「予測区間」で不確実性も提示でき、要因も解釈可能



ETTh2 6h先：実測・予測・P10-P90 区間

予測区間（分位点回帰 P10/P90）

- 被覆率 6h=0.76（名目0.80）、幅は **6.4° C(6h)→9.5° C(24h)** と不確実性の増大を定量化。
- MASE(6h)：LightGBM **2.23** vs naive 5.32（基準=1段 in-sample naive。多段予測ゆえ1超は当然で、**naive を大幅に下回る**＝相対的に良好。系列間比較可）。

重要度上位（ETTh1,12h・gain）

1. sin_day (11874)
2. cos_day (6416)
3. OT_now (4062)
4. cos_year (2349)
5. OT_rstd3 (1056)
6. OT_rstd6 (1025)

短期は直近変動・時刻、長期は日平均水準・季節が支配。物理直感（熱慣性＋外気温）と整合し説明可能。

誰が何のために使うか：用途は2つ。早期警報は今すぐ有効、異常検知は要追加データ

想定ユーザーと用途

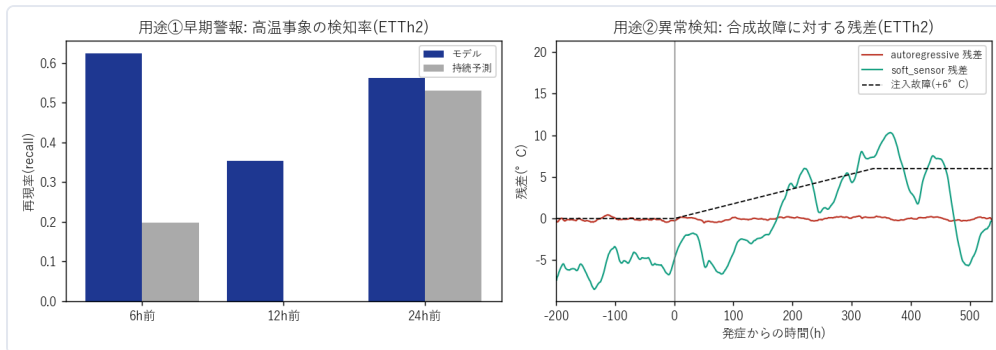
- **運用オペレーター（制御室）**：高油温の**事前警報**→負荷抑制・冷却強化。必要なのは MAE でなく**h時間前の検知率と低誤報**。
- **信頼性技師／設備管理**：劣化・異常の**早期検知**（予防保全の本丸）。期待温度からの**残差**で兆候を捉える。
- 保全計画担当：点検の**優先順位付け**（リスクランキング）。

「業務で誰が何に使うか」を起点に、MAE ではなく**用途別の性能指標**で検証した。

検証の結論（用途別）

- ① **早期警報**＝**今すぐ有効**。変動大の変圧器で実証済（次スライド）。
- ② **異常検知**＝**今のデータでは不足**。早期警報に最適な**自己回帰モデルは故障を「追従吸収」し検知不能**（次スライドで実証）。ソフトセンサが正解だが**外気温データ**が要る。
- → **段階導入**：まず早期警報を実装、異常検知はフェーズ2（外部データ取得後）。

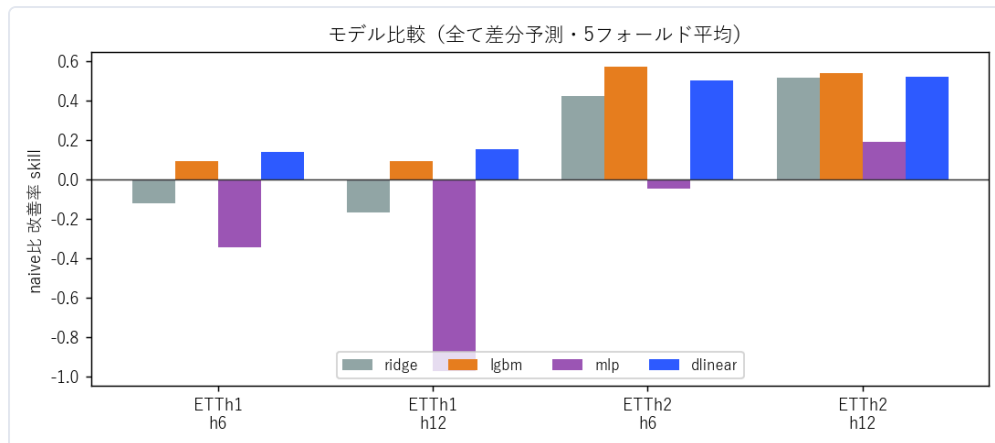
実証：早期警報は6h前に検知率3倍・誤報週1件未満／自己回帰は故障の98%を吸収



用途①早期警報の検知率／用途②合成故障への残差

- 用途①早期警報(ETTh2)：高温(閾値45° C)を 6h前に再現率62%・適合率83%・誤報0.58件/週。持続予測は再現率20% (先読み不可)。
- 用途②異常検知：合成故障(+6° Cドリフト)のうち 残差に現れる量 = 自己回帰2% (吸収し検知不能)、ソフトセンサ68% (反応するがSN比0.85で実用不足)。
- 含意：用途で最適モデルが異なる。予防保全には外気温 + 熱モデルが必要。

モデル選択も検証：勾配ブースティングが総合最良、深層 DLinear が穏やか資産で拮抗



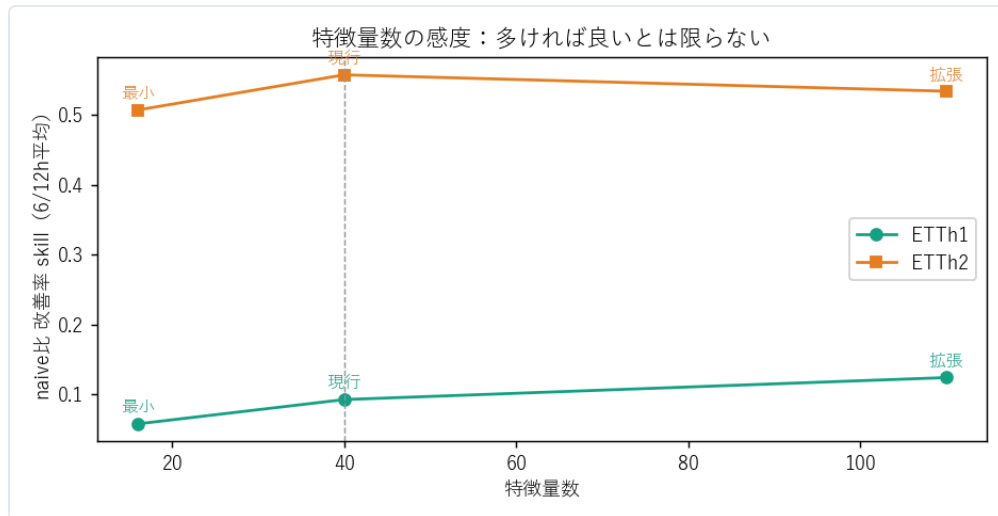
Ridge/LightGBM/MLP/DLinear を同一の差分予測で比較 (5フォールド平均)

「なぜ LightGBM か」を実証。全モデルを同じ差分予測に統一し、モデルクラスの差だけを 5 フォールドで比較した。

- **LightGBM が総合最良**：ETTh2 で +57% (h6) と最高、ETTh1 でも安定して正。表形式・非線形・少データに強く本命として妥当。
- **DLinear (系列分解 + 線形, AAI2023) は穏やかな ETTh1 で逆に最良** (h6 +14% > LightGBM +9%)。日内サイクルが支配的な資産では生波形の線形分解が効く。
- **MLP は過学習で全敗** (多くで負)。データ規模に対し過剰。
- 含意：**資産レジームで最適モデルも変わる** → 本実装は両者を持ち選択/アンサンブル。

強化学習は不採用：本タスクは入力→将来値の 教師あり回帰。RL (逐次意思決定) が活きるのは予測を踏まえた**下流の制御**であり PoC 範囲外。

特徴量は「増やすほど良い」ではない：穏やか資産は増で改善、変動資産は40前後が最適

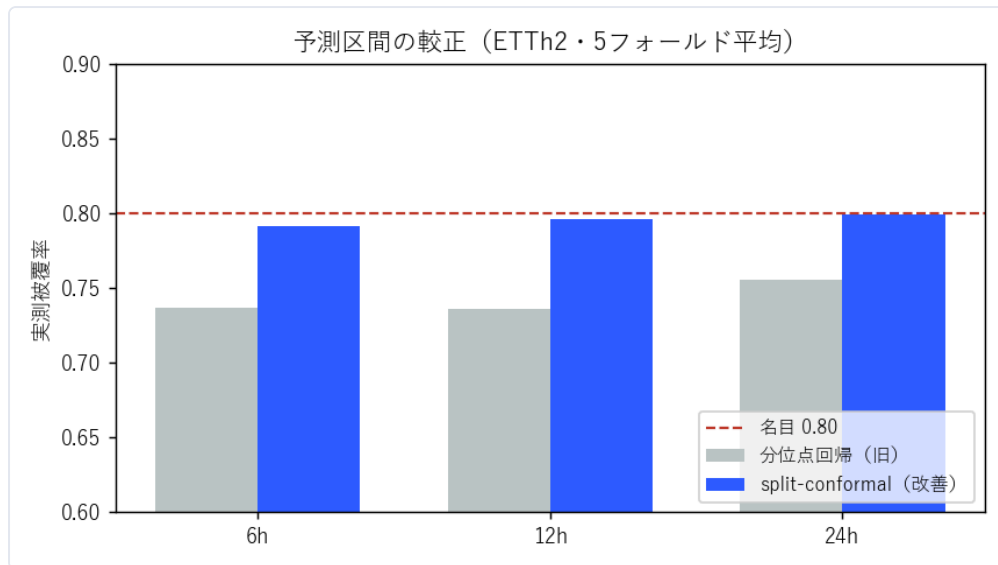


最小16 / 現行40 / 拡張110 特徴量の skill (6/12h平均)

特徴量を最小・現行・拡張の3水準で5フォールド比較し、過不足を検証した。

- ETTh2（変動大）は逆U字：現行40で最良(+57%)、110に増やすと+55%へ悪化＝過学習。
- ETTh1（穏やか）は単調改善：16→40→110 で +4→ +9→+13%。シグナルが弱く多特徴が効く。
- 採用＝現行40：両レジームで頑健な妥協点。一方を伸ばす拡張は他方を壊すため、YAGNI＋頑健性でこの水準を選択（負荷移動平均を棄却した判断と整合）。

限界を改善：split-conformal で予測区間の過小被覆を名目80%まで較正



分位点回帰 (旧) vs split-conformal (改善) の実測被覆率

分位点回帰の区間は系統的に過小被覆だった。検量(val)集合の残差分位点で幅を決める split-conformal で較正した。

- **被覆率を名目0.80へ回復**：6h 0.74→ **0.79**、24h 0.76→ **0.80**。幅は同等～微増で済む。
- 分布のずれた検証期間でも**被覆保証を実務的に確保**。運用時の「区間の信頼性」を担保できる。
- 時系列で交換可能性は厳密に成り立たないため、**直近窓での再較正**を運用に組み込む前提。

限界スライドで挙げた「過小被覆」を本実装で解消済み。

工夫の要点：1発出しでなく「仮説→検証→採否」の反復で結論を固めた

- **時系列リークの体系的遮断**を自動テスト（pytest 23件）で恒常検証。さらに**結果を独立監査**：純ノイズでモデルが理論下限を割らないこと + 故意リークが検出されること + 指標の独立再計算一致、で「漏洩なし」を裏取り。
- **差分予測**で直接予測のベースライン未達を解消（中期まで安定して naive 超え）。
- **網羅的な検証**：バックテスト・**分割感度**（文献12/4/4）・**シード感度**・fold数感度・**特徴量/モデル/目的のアブレーション**・粒度（ETTm）まで潰し、結論を「変動性レジーム依存」へ正直に是正。
- **仮説を棄却する勇気**：負荷の移動平均（熱蓄積）特徴は交差検証で頑健改善なく不採用。アブレーションでも**負荷特徴は無用**と確認。
- **結果の独立監査**：指標を生 LightGBM/手計算で再計算し一致、ノイズ下限・陽性対照で **リーク不在を裏取り**、決定性も確認。
- **データ駆動の報告**（metrics/backtest JSON から自動注入） + **セキュリティ**（公開データのみ・秘密非混入・機密PDF除外）。

限界はバックテストで明確化済み、次の一手も具体化できている

現時点の限界（実測に基づく）

- **穏やかな資産(ETTh1)**では価値が評価期間依存で頑健でない（分割で符号反転）。
- **24h 先は持続予測を安定的に超えない**（外部要因の情報不足。全分割で確認）。
- **分布シフト**（季節で平均油温が大きく変化）で固定閾値・固定モデルが劣化。
- 予測区間は分位点回帰だと**過小被覆**（名目80%対fold平均0.74）だったが、**split-conformal で名目80%へ較正済**（前スライド）。残る課題は分布シフト下の再較正運用。
- **データ品質**：ETTm2 は OT の張り付き（連続同値）が**21.7%**＝ センサ固着/前値補完の疑い。実データでは品質検証が前提。
- 異常・故障ラベルが無く、保全効果は代理指標での評価。

今後の改善方針

- **外気温予報・運転計画**等の外部共変量を追加（24h+ の鍵）。
- **定期再学習**＋ローリング起点 CV を運用に組み込み非定常へ追従。
- **コンフォーマル予測**で区間を較正（本PoCで実装済）→ 分布シフト追従の再較正を運用化。
- 系列特化モデル（DLinear を実装・比較済、ETTh1で最良）→ PatchTST 等へ拡張、レジーム別を選択。
- 実故障データと接続し、**保全 KPI（停止回避・寿命延伸）**で再評価。

付録：データ出典と再現手順

- データ：ETT (Electricity Transformer Temperature), zhouhaoyi/ETDataset (GitHub, MIT License)。Informer (AAAI 2021) で公開されたベンチマーク。
- 手法：LightGBM (Ke et al., 2017)、勾配ブースティング決定木。
- 再現： `py -3.12 run_all.py` (テスト→EDA→学習評価→バックテスト→分割感度→図→スライド)。個別は `pipeline / backtest / split_sensitivity / verify_all / business_eval / model_compare / feature_sensitivity / conformal`。
- DLinear: Zeng et al., "Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?", AAAI 2023。コンフォーマル: Vovk et al. / split-conformal (検量集合の残差分位点で被覆保証)。
- 本資料の数値は `reports/metrics_*.json` と `reports/backtest_*.json` から自動生成。評価=5フォールド ローリング起点バックテスト (mean±std)。

追加データは未使用。利用する場合は出典を明記する方針。